

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Programa de Pós-Graduação em Economia

Modelos de Equilíbrio Geral Computável (Mestrado)

Análise exploratória com base em Sanguinet e Azzoni (2024) e Marques et al. (2012)

Emissões de CO₂ nas cadeias produtivas brasileiras

Gabriel Pincelli Cintra

Florianópolis, 21 de setembro de 2026

1. Tema e objetivos

O trabalho trata da atribuição de emissões de CO₂ às atividades econômicas e de sua relação com as cadeias produtivas. O local em que se emite pode diferir do local de consumo e daquele em que se obtém renda com a produção.

Marques et al. (2012) procuram esclarecer a responsabilidade baseada na renda e compará-la às responsabilidades pela produção e pelo consumo. **Sanguinet e Azzoni (2024)** investigam os fatores que explicam a mudança das emissões brasileiras entre 2011 e 2018, pelas perspectivas do consumo e do valor adicionado, considerando os vínculos entre estados.



Figura 1: Motivação: produção, consumo e geração de renda podem ocorrer em países diferentes. Ilustração esquemática da apresentação, sem representar fluxos medidos.

O objetivo deste exercício é calcular emissões por atividade com a MIP brasileira de 2015, verificar sua recuperação pela demanda final e explorar uma distribuição para Santa Catarina. A análise acompanha o notebook `analise_exploratoria.ipynb`. Utiliza contabilidade de insumo-produto com coeficientes fixos; não estima um modelo de equilíbrio geral computável nem reproduz integralmente os artigos.

2. Metodologia, dados e resultados dos artigos

Marques et al. (2012). Os autores constroem um modelo multirregional mundial com a base GTAP 7.1, para 2004, abrangendo 112 países ou regiões. Combinam transações intermediárias, produção, demanda final, valor adicionado e emissões. A inversa de Leontief atribui emissões à demanda final; a inversa de Ghosh permite a atribuição aos fornecedores de fatores primários, pela renda. A produção corresponde às emissões diretas territoriais.

Sanguinet e Azzoni (2024). Utilizam matrizes inter-regionais do NEREUS-USP, com 27 UFs e 67 setores, para 2011 e 2018. Atualizam fluxos com Contas Regionais do IBGE e balanceamento RAS; os valores de 2011 são ajustados pelo IPCA para dezembro de 2018. Compatibilizam emissões EORA/EDGAR com os setores da MIP e adotam intensidade nacional uniforme por setor entre as UFs. A decomposição estrutural identifica contribuições da intensidade, da estrutura produtiva, da demanda e dos fatores associados ao valor adicionado.

Referência e recorte	Critério	Primeiro ano	Segundo ano
Marques: Brasil, Mt de CO ₂	Produção	234,81 (2004)	—
	Consumo	215,53 (2004)	—
	Renda	241,66 (2004)	—
Sanguinet–Azzoni: Brasil, Gg de CO ₂	Demanda	589.974 (2011)	783.654 (2018)
	Oferta/renda	503.523 (2011)	639.057 (2018)

Tabela 1: Resultados publicados: Marques et al., Tabela 2, p. 61; Sanguinet e Azzoni, Tabela 3, p. 7. As contas diferem em ano, unidade e recorte; 1 Mt = 1.000 Gg.

Para Marques et al., os critérios redistribuem a responsabilidade sem modificar o total mundial. O caso da Noruega evidencia emissões habilitadas no exterior pela exportação de combustíveis, pouco visíveis nas contas de produção e consumo. As diferenças são especialmente relevantes em economias pequenas e abertas.

Sanguinet e Azzoni destacam a distribuição desigual dos benefícios econômicos e das emissões entre regiões. Pela demanda, sobressaem estrutura produtiva, exportações e demanda doméstica; pela renda, estrutura de alocação e atividade econômica. Regiões mais ricas podem beneficiar-se de insumos intensivos em emissões provenientes de regiões menos desenvolvidas.

Recorte do exercício. Aqui, c_i identifica *quem emite*. O vetor ΦLy mantém essa atribuição, mesmo quando calculado a partir da demanda. A atribuição ao setor de demanda final seria $\text{diag}(y)L^T\varphi$. Não calculamos a conta de renda/Ghosh; por isso, a igualdade verificada a seguir não reproduz a comparação entre os critérios dos artigos.

3. Dados e hipóteses do exercício

Usamos vetores em minúsculas e matrizes em maiúsculas. Todos os vetores são coluna. Os códigos identificam as atividades da MIP do IBGE.

Objeto	Dimensão	Significado e unidade	Fonte na MIP
x	67×1	Produção; R\$ milhões	01!H134:BV134
L	67×67	Inversa de Leontief; adimensional	15!C6:BQ72
f	127×1	Demanda final nacional por produto, com exportações; R\$ milhões	03!BZ6:BZ132
D	67×127	Participação das atividades na produção dos produtos; adimensional	13!C6:DY72
$y = Df$	67×1	Demanda final por atividade; R\$ milhões	Conversão por D
φ	67×1	Intensidades; Gg CO ₂ /R\$ milhão	Artigo, Tabela 2
Φ	67×67	Intensidades na diagonal	diag(φ)
ci	67×1	Consumo intermediário; R\$ milhões	02!C134:BQ134

Tabela 2: Entradas utilizadas. Os números 01, 02, 03, 13 e 15 identificam as abas da MIP de 2015, nível 67. A matriz L é lida diretamente da planilha.

Intensidades. Interpolamos linearmente os coeficientes de 2011 e 2018 de Sanguinet e Azzoni:

$$\varphi_{2015} = \varphi_{2011} + \frac{4}{7}(\varphi_{2018} - \varphi_{2011}).$$

Atividade	φ_{2011}	φ_{2018}	φ_{2015} estimada
0191	0,040000	0,030000	0,034286
0192	0,050000	0,040000	0,044286
0280	0,190000	0,170000	0,178571
0580	0,070000	0,080000	0,075714

Tabela 3: Primeiras quatro intensidades, em Gg CO₂/R\$ milhão. 0191: agricultura; 0192: pecuária; 0280: produção florestal, pesca e aquicultura; 0580: extração de carvão e minerais não metálicos.

Hipóteses principais. A estrutura econômica é a de 2015; consideramos a produção para exportação e excluimos emissões ocorridas no exterior. Aplicamos os coeficientes interpolados sem ajuste adicional de preços, diferentemente da harmonização monetária do artigo: o resultado é um cenário exploratório, não um inventário observado. A regionalização utiliza VAB de 2015 e hipóteses de especialização de diferentes anos, mantendo a intensidade nacional por setor. A comparação espacial utiliza NO₂ de 2023, outro gás e outro ano.

4. Cálculo das emissões: da matriz ao vetor

Passo 1: demanda final por atividade. Convertendo os 127 produtos em 67 atividades, obtemos $y = Df$. No sistema completo, verificamos $Ly = x$.

Passo 2: emissões por demanda unitária. Construimos $C = \Phi L$. Multiplicar pela diagonal Φ equivale a multiplicar cada linha i de L por φ_i . O exemplo introdutório do notebook usa os coeficientes de 2011 (0,04; 0,05; 0,19; 0,07) e as quatro primeiras atividades:

$$\Phi_4 = \text{diag}(0,04; 0,05; 0,19; 0,07), \quad L_4 = \begin{bmatrix} 1,0277 & 0,0544 & 0,0136 & 0,0077 \\ 0,0031 & 1,0406 & 0,0056 & 0,0008 \\ 0,0036 & 0,0091 & 1,0512 & 0,0006 \\ 0,0030 & 0,0045 & 0,0009 & 1,0166 \end{bmatrix}.$$

$$C_4 = \Phi_4 L_4 \approx \begin{bmatrix} 0,0411 & 0,0022 & 0,0005 & 0,0003 \\ 0,0002 & 0,0520 & 0,0003 & 0,0000 \\ 0,0007 & 0,0017 & 0,1997 & 0,0001 \\ 0,0002 & 0,0003 & 0,0001 & 0,0712 \end{bmatrix}.$$

Passo 3: multiplicação pela demanda. Para o recorte y_4 , temos:

$$y_4 = \begin{bmatrix} 166\,314,6867 \\ 41\,574,2810 \\ 18\,067,2177 \\ 2\,441,7070 \end{bmatrix}, \quad C_4 y_4 \approx \begin{bmatrix} 6\,938,2173 \\ 2\,194,2044 \\ 3\,794,0604 \\ 223,0256 \end{bmatrix}.$$

O primeiro elemento é a soma dos produtos da primeira linha de C_4 pelo vetor:

$$(C_4 y_4)_1 = C_{11}y_1 + C_{12}y_2 + C_{13}y_3 + C_{14}y_4.$$

Passo 4: multiplicação pela produção. Com o mesmo Φ_4 :

$$x_4 = \begin{bmatrix} 309\,301 \\ 137\,018 \\ 32\,411 \\ 19\,733 \end{bmatrix}, \quad \Phi_4 x_4 = \begin{bmatrix} 12\,372,0400 \\ 6\,850,9000 \\ 6\,158,0900 \\ 1\,381,3100 \end{bmatrix}.$$

O recorte 4×4 omite os outros 63 setores; portanto, $L_4 y_4 \neq x_4$. A equivalência é verificada no sistema completo, usando as intensidades interpoladas. Os valores acima são arredondados apenas para exibição.

Atividade	x_i	y_i	$(\Phi x)_i$	$(C y)_i$
0191	309 301,0000	166 314,6867	10 604,6057	10 604,6057
0192	137 018,0000	41 574,2810	6 067,9400	6 067,9400
0280	32 411,0000	18 067,2177	5 787,6786	5 787,6786
0580	19 733,0000	2 441,7070	1 494,0700	1 494,0700

Tabela 4: Recorte das saídas efetivas do notebook: x e y em R\$ milhões; emissões em Gg de CO₂, com as intensidades interpoladas.

5. Interpretação da matriz e igualdade das contas

No sistema completo de 67 atividades, temos:

$$c = \Phi x = \Phi L y = C y, \quad \sum_i c_i = 683\,696,04 \text{ Gg de CO}_2.$$

Pela produção, c_i é a emissão da atividade i ao produzir x_i . Pela demanda, é a emissão nessa mesma atividade para atender à demanda final de toda a economia. A maior diferença numérica entre as duas contas é aproximadamente $2,18 \times 10^{-11}$ Gg.

Leitura de C . A linha i identifica quem emite; a coluna j , a atividade que recebe demanda final:

$$C_{ij} = \varphi_i L_{ij}.$$

Cada elemento mede a emissão em i para atender a R\$ 1 milhão de demanda final de j , considerando a cadeia nacional. A diagonal C_{ii} inclui a produção final e os retornos da cadeia à própria atividade, além do efeito direto.

Somando uma **coluna**, obtemos as emissões de todas as atividades para atender à demanda unitária de j . Somando uma **linha**, obtemos a emissão em i no cenário hipotético de R\$ 1 milhão de demanda final em cada uma das 67 atividades. Essa demanda uniforme serve à interpretação dos coeficientes; não representa a composição observada da demanda.

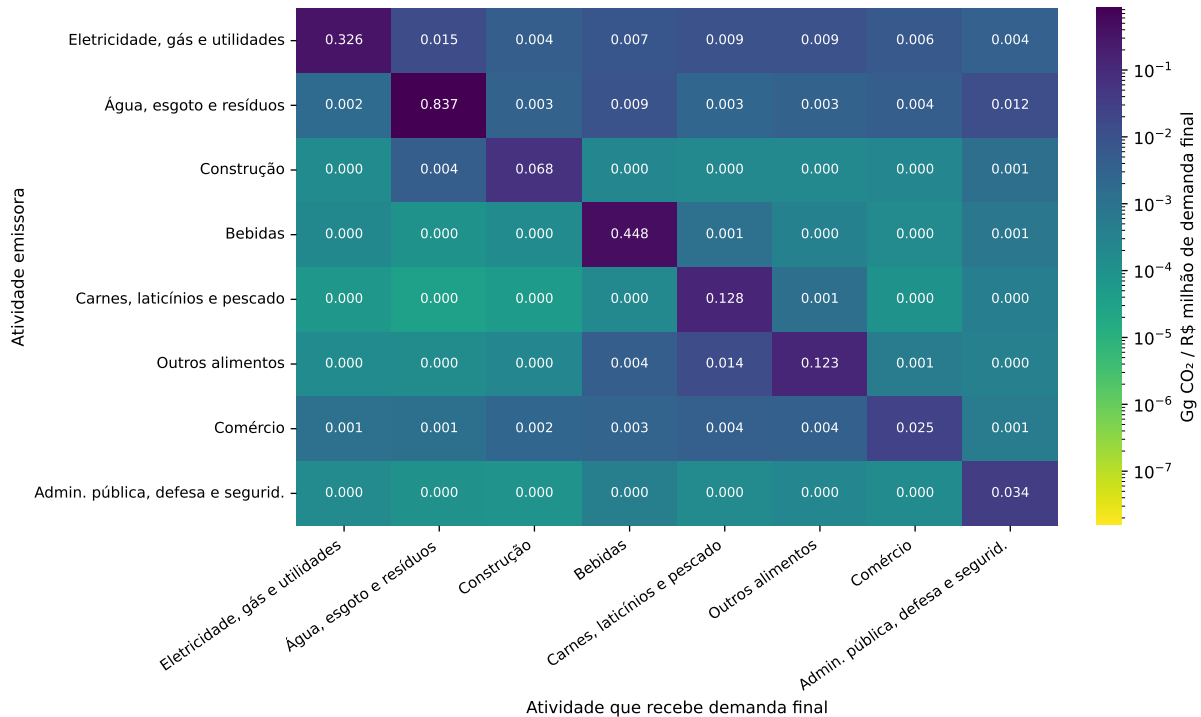


Figura 2: Recorte de C : oito atividades de maior emissão total, nas linhas e colunas. A escala logarítmica usa os limites da matriz completa; tons escuros indicam valores maiores. Números arredondados a três casas. O notebook apresenta as 67 atividades.

6. Emissões e valor adicionado bruto

O VAB permite relacionar a emissão de cada atividade à sua participação econômica. Calculamos:

$$vab_i = x_i - ci_i.$$

Atividade	Produção x_i	Consumo intermediário ci_i	vab_i
0191	309 301,00	146 174,00	163 127,00
0192	137 018,00	65 569,00	71 449,00
0280	32 411,00	8 020,00	24 391,00
0580	19 733,00	10 878,00	8 855,00

Tabela 5: Primeiras quatro atividades, em R\$ milhões. O consumo intermediário é lido a preços de consumidor na aba 02 da MIP.

Apresentamos três indicadores: emissão absoluta c_i ; razão entre a participação nas emissões e a participação no VAB; e participação no VAB nacional:

$$I_i = \frac{c_i / \sum_j c_j}{vab_i / \sum_j vab_j}, \quad P_i = 100 \frac{vab_i}{\sum_j vab_j}.$$

Se $I_i > 1$, a atividade participa mais das emissões do que do VAB. Se $I_i < 1$, ocorre o inverso. O índice é adimensional; não é a intensidade de emissões por unidade monetária.

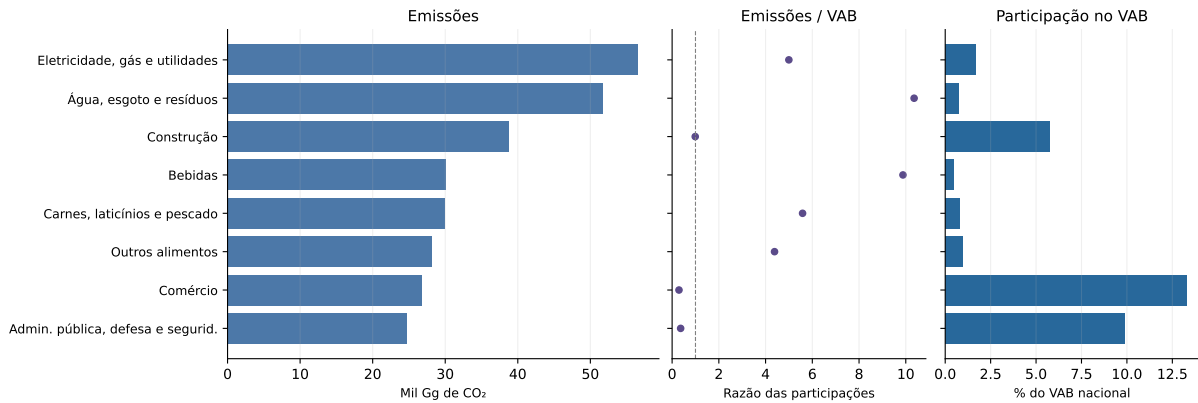


Figura 3: As oito atividades de maior emissão do cenário. Os denominadores das participações consideram todas as 67 atividades, como no notebook. No primeiro painel, a unidade foi convertida para mil Gg para facilitar a leitura.

A atividade de maior emissão é **Eletricidade, gás e utilidades**, com 56 620,65 Gg de CO₂. O gráfico distingue escala de produção, participação econômica e contribuição às emissões. Esses resultados dependem das intensidades interpoladas aplicadas à MIP de 2015.

7. Estimativa para as microrregiões de SC

Distribuímos uma parcela da produção brasileira entre 20 microrregiões históricas. A matriz W (67×20) contém a fração da produção nacional do setor i atribuída à região r .

Os pesos partem da participação microrregional no VAB brasileiro de 2015, em quatro grupos (IBGE/SIDRA, tabela 5938), e de fatores hipotéticos de especialização setorial. Esses fatores redistribuem a produção dentro de SC, preservando a participação estadual da base VAB; não são medidas observadas de produção setorial.

$$q_i = \sum_r W_{ir}, \quad S_{ir} = \frac{W_{ir}}{q_i}, \quad \sum_r S_{ir} = 1.$$

O vetor q (67×1) representa a participação estadual; S (67×20), a distribuição de cada setor dentro de SC.

Atividade	SC/Brasil	Joinville		Tubarão	
	$100q_i$	$100W_{ir}$	$100S_{ir}$	$100W_{ir}$	$100S_{ir}$
0191	4,8213	0,1015	2,1046	0,2311	4,7931
0192	4,8213	0,0303	0,6294	0,0691	1,4335
0280	4,8213	0,0349	0,7230	0,3176	6,5867
0580	5,1920	0,2889	5,5640	0,8018	15,4430

Tabela 6: Exemplo dos pesos, em porcentagem. W usa a produção nacional como base; S , a produção estadual do setor.

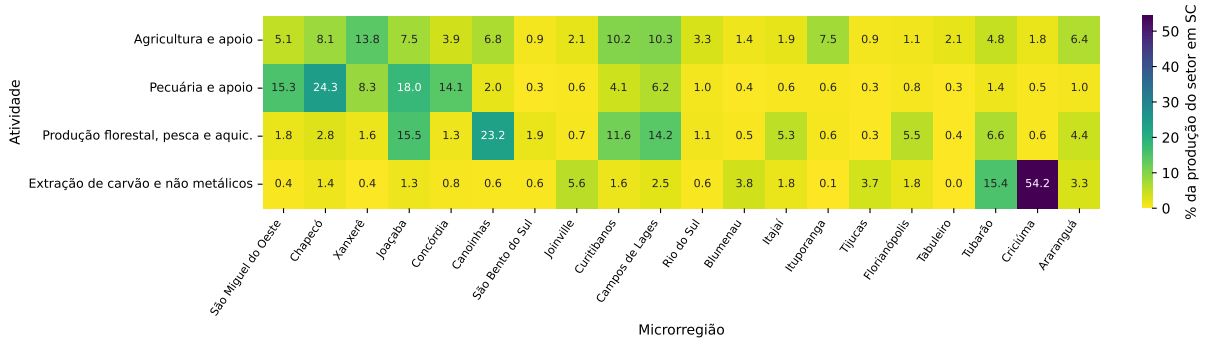


Figura 4: Distribuição das quatro primeiras atividades entre as 20 microrregiões: $100S_{ir}$. Cada linha soma 100% antes do arredondamento.

Aplicamos os pesos à produção e mantemos a intensidade nacional por atividade:

$$X_{ir}^{SC} = W_{ir}x_i, \quad E_{ir}^{SC} = \varphi_i X_{ir}^{SC} = W_{ir}c_i, \quad e_r^{SC} = \sum_i E_{ir}^{SC}.$$

X^{SC} e E^{SC} têm dimensão 67×20 ; somamos as atividades de cada **coluna** para obter e^{SC} (20×1). Assim, $e^{SC} = W^T c$ e $\sum_r e_r^{SC} = \sum_i q_i c_i$. O cenário atribui a SC 31 241,41 Gg, equivalentes a 4,57% do total brasileiro. Não aplicamos L novamente: c já contém as emissões da produção nacional.

8. Resultados regionais e comparação espacial

Microrregião	Emissões estimadas (Gg CO ₂)
Joinville	6 771,77
Florianópolis	4 646,00
Blumenau	4 158,41
Itajaí	3 233,04
Chapecó	2 112,50

Tabela 7: Cinco maiores valores regionais do cenário. Os pesos econômicos originais são mantidos, sem ajuste ao satélite.

Comparamos o mapa estimado à coluna troposférica de NO₂ de 2023 do Sentinel-5P/TROPOMI (FMI/SAMPO). A composição anual tem grade de 0,05°, filtro de qualidade de origem $qa > 0,75$ e recorte terrestre IBGE/GSHHG. Utilizamos células válidas com peso HARP positivo.

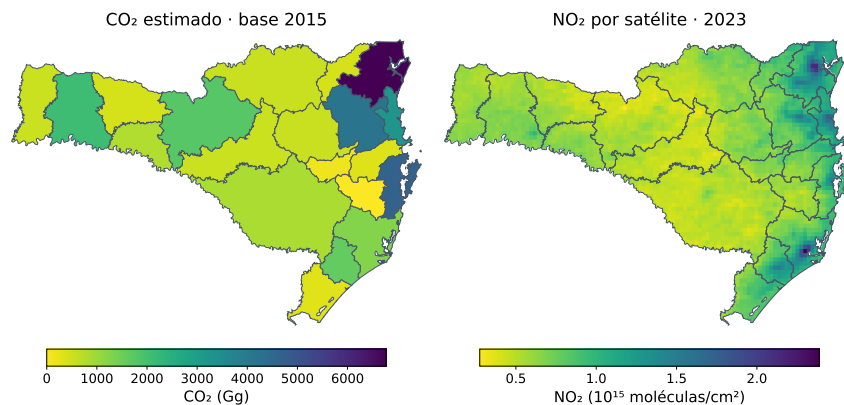


Figura 5: Totais regionais de CO₂ (base 2015) e coluna de NO₂ por área (2023), em escalas próprias.

9. Conclusões

Os artigos mostram que produção, consumo e renda permitem leituras distintas da responsabilidade ambiental. O exercício verifica uma identidade mais restrita: mantendo o setor emissor como referência, $c = \Phi x = \Phi Ly$. A matriz C evidencia os encadeamentos e o VAB permite comparar participação econômica e participação nas emissões.

A estimativa para SC ilustra uma distribuição espacial condicionada ao VAB, aos pesos setoriais e à intensidade nacional uniforme. O satélite acrescenta uma comparação descritiva, mas não valida o CO₂ estimado: mede outro gás, outra grandeza e outro ano. Avanços exigem compatibilização monetária dos coeficientes e dados regionais de produção e tecnologia.

Referências SANGUINET, E. R.; AZZONI, C. R. Carbon emissions drivers in Brazilian regional production chains: Value-added and consumption-based approaches. *Regional Science Policy & Practice*, v. 16, 100015, 2024. DOI: [10.1016/j.rspp.2024.100015](https://doi.org/10.1016/j.rspp.2024.100015).

MARQUES, A.; RODRIGUES, J.; LENZEN, M.; DOMINGOS, T. Income-based environmental responsibility. *Ecological Economics*, v. 84, p. 57–65, 2012. DOI: [10.1016/j.ecolecon.2012.09.010](https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2012.09.010).

Dados: IBGE, MIP 2015 e SIDRA 5938; Copernicus/FMI, TROPOMI/SAMPO, NO₂ de 2023. Arquivos e hipóteses identificados no notebook.